LAPORAN PRAKTIKUM

Praktikum P5–P6 (UTS) · SIMUTEH: Deteksi Tepi, Operasi Morfologi, dan Komponen Terhubung

Nama : Prima Pratama Putra

NIM : 2330511022

Mata Kuliah : Computer Vision

Kelas : 7A

SEED Dataset : 1022

Repository : https://github.com/primappratama/simuteh-2330511022

---

1. Pendahuluan

1.1 Posisi P5–P6 dalam SIMUTEH

SIMUTEH membantu petugas sortir kelompok tani teh di Sukabumi menilai bercak daun teh dari foto telepon genggam, dengan keluaran kelas mutu dan persentase luas bercak. Pada Evaluasi P1–P4 saya sudah menyiapkan dataset sintetis, memilih kanal R, dan membuat modul praproses. Pertemuan 5 menguji apakah deteksi tepi berguna, sedangkan Pertemuan 6 membersihkan citra biner bercak sampai setiap bercak dapat dihitung, diukur, dan dipakai untuk menentukan kelas.

1.2 Pertanyaan dan Tujuan

- Operator dan kanal mana yang paling tepat untuk tepi daun dan bercak, dan apakah praproses membantu?
- Bagaimana memilih parameter Canny agar bercak kecil tidak hilang?
- Apakah deteksi tepi perlu dipakai di SIMUTEH, dan untuk apa?
- Bagaimana membersihkan citra biner bercak tanpa menghapus bercak kecil?
- Seberapa tepat persen bercak dan kelas mutu yang dihasilkan?

Hasil akhirnya adalah modul `src/bercak.py` yang akan dipakai lagi mulai Pertemuan 7.

2. Data dan Lingkungan

Dataset terdiri dari 60 citra sintetis 640 × 480 dengan SEED 1022: 20 sehat, 20 bercak ringan, dan 20 bercak berat, tersebar rata di lima kondisi cahaya. Setiap citra punya mask daun, mask bercak, dan persen bercak acuan. Kode dijalankan dengan Python 3.13, OpenCV 5.0.0, NumPy 2.5.3, dan pandas 3.0.5. Kedua notebook saya jalankan ulang di laptop dengan *Restart & Run All*, dan angka di laporan ini diambil dari keluaran tersebut.

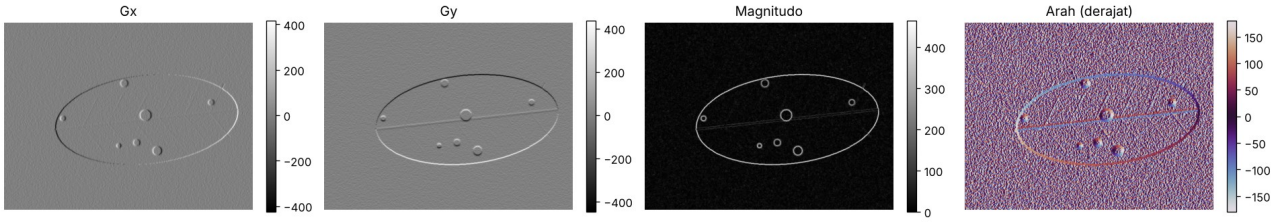
Praproses memakai modul saya sendiri dari P1–P4, bukan kode acuan `praproses_acuan.py`. Parameter saya tersimpan dalam format adaptif, sedangkan kode petunjuk memanggil `praproses(img, PARAM)`. Karena itu saya menambah empat baris di `praproses()` supaya format adaptif dikenali. Tanpa tambahan ini kode petunjuk tetap berjalan, tetapi hasilnya diam-diam salah karena memakai parameter bawaan.

Tepi dinilai dengan presisi, recall, dan F1 terhadap batas mask daun dan mask bercak, dengan toleransi 2 piksel. Wilayah bercak dinilai dengan IoU, dan keparahan dengan selisih persen bercak terhadap label. Satu piksel setara 0,4375 mm sesuai lembar hitung P2.

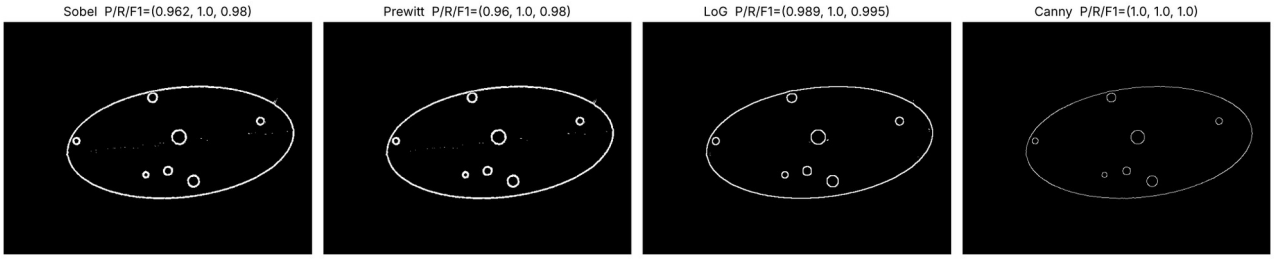
3. Hasil dan Analisis

3.1 Bagian 1: Gradien Citra dan Operator Tepi

Hasil lembar hitung 1.1 (Lampiran A.1) sama dengan hasil `cv2.filter2D`: Sobel Gx = 534 dan Gy = 22, Prewitt Gx = 399 dan Gy = 17, serta Laplacian +118. Gradien Sobel manual juga identik dengan `cv2.Sobel` (Gambar 1).



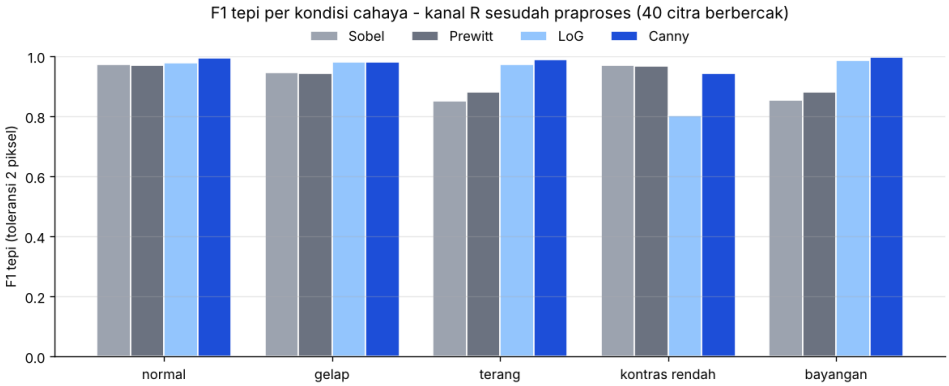
Gambar 1. Gx, Gy, magnitudo, dan arah gradien Sobel pada teh_041 kanal R



Gambar 2. Empat operator tepi pada teh_041 kanal R beserta P/R/F1

Tabel 1. Rerata F1 tepi pada 40 citra berbercak (format Tabel 6 petunjuk)

Operator	Mentah, Gray	Mentah, R	Praproses, Gray	Praproses, R
Sobel (T = 100)	0,843	0,601	0,827	0,919
Prewitt (T = 75)	0,865	0,664	0,815	0,929
LoG (sigma 3)	0,759	0,942	0,754	0,944
Canny (30/90, sigma 2)	0,779	**0,984**	0,740	**0,981**



Gambar 3. F1 tepi per kondisi cahaya, kanal R sesudah praproses

P1.1 Pada potongan A, intensitas berubah tajam dari kiri (±50) ke kanan (±185), sedangkan dari atas ke bawah hampir tetap. Karena itu Gx = 534 jauh lebih besar dari Gy = 22. Arah gradien 2,36° menunjuk ke sisi yang terang, dan tepinya tegak lurus terhadap arah itu, yaitu vertikal. Pada panel arah Gambar 1, warna

berputar mengelilingi setiap bercak karena gradien selalu menunjuk ke pusat bercak. Di teh_041 hal ini berlaku untuk 99,6% piksel tepi bercak.

P1.2 Sobel memberi bobot 2 pada baris tengah, sehingga jumlah bobotnya 4, sedangkan Prewitt 3. Akibatnya magnitudo Sobel sekitar 4/3 kali Prewitt; di teh_041 rasionya 1,339. Kalau ambangnya disamakan, Prewitt menjadi lebih ketat dan tepi yang lemah bisa hilang. Ambang di petunjuk (Sobel 100, Prewitt 75) sudah disesuaikan dengan rasio ini, sehingga jumlah piksel tepinya hampir sama (5.559 dan 5.601).

P1.3 Sesudah praproses, kanal R lebih baik dari Gray untuk keempat operator (Tabel 1), misalnya Canny 0,981 dibanding 0,740. Ini sesuai dengan KB pada P1–P4: kanal R 7,26, sedangkan Gray 3,58. Bercak memantulkan banyak warna merah sementara daun hijau tidak, sehingga lompatan intensitas di tepi bercak pada kanal R besar. Pengecualiannya pada citra mentah: Sobel dan Prewitt kanal R rendah (0,60 dan 0,66) karena derau sensornya belum diredam.

P1.4 Tidak semuanya naik. Median 3 menaikkan F1 Sobel dan Prewitt kanal R cukup besar (+0,32 dan +0,26) karena deraunya berkurang, tetapi hampir tidak mengubah LoG dan Canny yang sudah punya penghalusan sendiri. Praproses justru menurunkan recall Sobel dan Prewitt kanal Gray pada kontras rendah, sekitar −0,55, karena median ikut melandaikan tepi yang sudah lemah. Presisi Canny kanal Gray pada kondisi bayangan juga turun 0,17 karena CLAHE ikut menguatkan tulang daun.

P1.5 LoG mencari tepi di titik perlintasan nol, yaitu tempat turunan kedua berganti tanda. Setiap tepi nyata pasti punya perlintasan nol, sehingga recall LoG hampir selalu 1. Masalahnya, turunan kedua sangat peka terhadap derau, dan di daerah datar nilainya berayun kecil di sekitar nol. Tanpa ambang, ayunan kecil itu ikut menjadi tepi dan presisinya hanya 0,01–0,03. Dengan sigma 3–4 dan ambang 0,2–0,3 kali nilai maksimum, F1 LoG naik sampai sekitar 0,98.

3.2 Bagian 2: Algoritma Canny dan Keputusan Pemakaian Tepi

Pada lembar hitung 2.1 (Lampiran A.2), M1 dipertahankan pada kedua arah, sedangkan M2 ditekan pada arah 0° karena 80 < 85. Hysteresis menghasilkan tepi akhir [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]. Keduanya sama dengan hasil kode di notebook.

P2.1 Puncak magnitudo sebuah tepi berada melintang tepi, yaitu searah gradien. Karena itu NMS membandingkan piksel dengan dua tetangga searah gradien, supaya hanya puncaknya yang tersisa dan tepi menjadi setebal 1 piksel. Hysteresis memakai dua ambang: ambang atas memastikan tepi benar-benar kuat, sedangkan ambang bawah menyambung bagian tepi yang lebih lemah. Piksel 90 dibuang karena terpisah dari piksel kuat 120 oleh piksel 40, yang berada di bawah ambang bawah.

Tabel 2. Eksperimen sigma dan ambang Canny, kanal R sesudah praproses (format Tabel 7 petunjuk)

Sigma	Ambang	P	R	F1	R bercak (berat)	R bercak (ringan)
0	30/90	0,231	0,996	0,302	0,986	**0,969**
0	50/150	0,743	0,994	0,796	0,978	0,965
0	100/200	0,943	0,961	0,946	0,852	0,764
1	30/90	0,815	0,995	0,869	0,980	0,967
1	50/150	0,983	0,961	0,969	0,846	0,770
1	100/200	0,814	0,805	0,806	0,790	0,758
2	30/90	0,987	0,977	**0,981**	0,907	0,819
2	50/150	0,794	0,794	0,794	0,778	0,762
2	100/200	0,798	0,776	0,786	0,693	0,660

P2.2 F1 tertinggi diperoleh dari sigma 2 dengan ambang 30/90 (0,981), tetapi recall tepi bercak ringannya hanya 0,819. Sigma 0–1 dengan 30/90 lebih baik untuk bercak ringan, sekitar 0,97. Penurunan itu hampir semuanya terjadi pada kontras rendah: sesudah sigma 2, tepi bercak kecil menjadi terlalu landai untuk melewati ambang atas. Jadi sigma besar memang meredam derau, tetapi ikut menghapus bercak kecil yang kontrasnya rendah.

Tabel 3. F1 Canny per kondisi untuk ambang dari median intensitas, ambang tetap 30/90, dan ambang dari persentil magnitudo

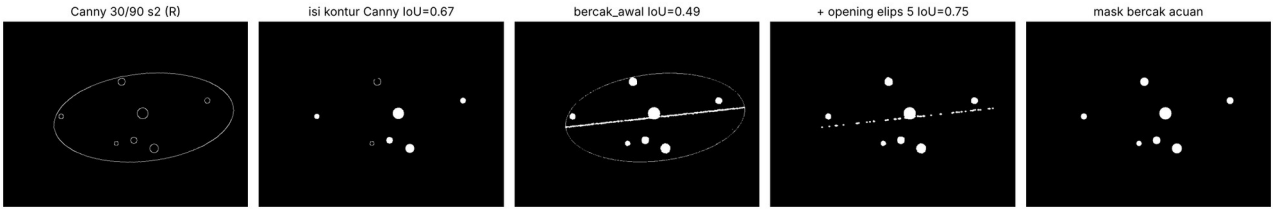
Kanal, ambang	Normal	Gelap	Terang	Kontras rendah	Bayangan	Simp. baku
Gray, median	0,992	0,850	0,980	0,000	0,761	0,412
Gray, tetap 30/90	0,952	0,931	0,953	0,000	0,865	0,415
Gray, persentil q = 98	0,960	0,890	0,928	0,833	0,817	0,061
R, median	0,993	0,972	0,986	0,850	0,733	0,113
R, tetap 30/90	0,995	0,982	0,988	0,943	0,998	0,022
R, persentil q = 95	0,648	0,537	0,396	0,234	0,460	0,155
R, persentil q = 98	**0,996**	**0,986**	**0,996**	**0,990**	**0,998**	**0,005**

P2.3 Pada citra kontras rendah, median intensitas kanal Gray sekitar 162, sehingga ambang otomatisnya 109/216. Padahal gradien di tepi daun hanya sekitar 97, masih di bawah ambang bawah, jadi Canny tidak menemukan tepi sama sekali. Di kanal R gradien tepi daun sekitar 154, sehingga sebagian tepi masih lolos. Masalahnya, ambang Canny dibandingkan dengan gradien, bukan dengan kecerahan. Kabut membuat citra lebih terang tetapi selisih antarpiksel mengecil, sehingga ambang justru naik saat gradien turun.

P2.4 Fungsi `canny_persentil` mengambil persentil ke-q magnitudo gradien sebagai ambang atas dan 0,4 kalinya sebagai ambang bawah. Kalau kontras citra turun, semua magnitudo ikut turun, termasuk persentilnya, sehingga ambang selalu menyesuaikan diri. Dengan q = 98, F1 kanal R mencapai 0,993 dan hampir sama di semua kondisi (Tabel 3). Nilai q berkaitan dengan porsi piksel tepi: tepi beserta pita di sekitarnya hanya sekitar 2–3% dari citra, jadi ambang atas harus jatuh di 2% piksel teratas. Dengan q = 95 derau ikut lolos, sedangkan q = 99 mulai membuang tepi asli.

P2.5 Tulang daun digambar lebih hijau dari helai daun, sehingga selisihnya besar di kanal G (sekitar 43) tetapi kecil di kanal R (sekitar 22). Gray mengambil 58,7% nilainya dari G, jadi tulang daun terlihat jelas di Gray. Pada kondisi gelap dan bayangan, Canny kanal Gray menemukan rata-rata 204 dan 499 piksel tepi

palsu di dalam daun sehat, sedangkan di kanal R tidak ada sama sekali. Karena itu kanal R lebih cocok untuk semua tahap yang berkaitan dengan bercak.



Gambar 4. teh_041: tepi Canny, isi kontur Canny, ambang awal, ambang + satu opening, dan mask acuan

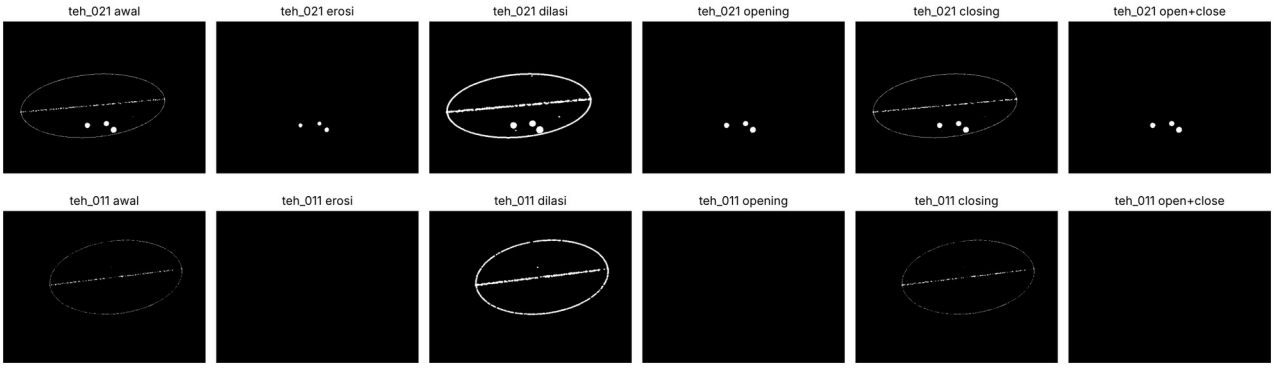
Tabel 4. Keputusan pemakaian deteksi tepi pada SIMUTEH (format Tabel 8 petunjuk)

Keperluan	Dipakai?	Operator dan parameter	Bukti
Menemukan batas daun	Tidak	Batas daun diambil dari mask daun, lalu gradien morfologi (P6)	Isi kontur Canny untuk daun hanya IoU 0,50–0,65; mask daun Otsu sudah 0,98–0,99
Menemukan batas bercak	Ya, sebagai pemeriksa	`canny_persentil` kanal R, q = 98, sigma 2	F1 0,993; recall tepi bercak ringan 0,97 (Tabel 3)
Mengisi wilayah bercak	Tidak	Ambang kanal R lalu morfologi (P6)	Isi kontur Canny IoU 0,29; ambang + opening 0,84 (Gambar 4)
Fitur bentuk bercak (P9)	Ya, dari mask	`cv2.findContours` pada mask bercak	Kontur Canny sering tidak tertutup

P2.6 Saya memakai tepi hanya untuk memeriksa batas bercak, bukan untuk menghitung luas (Tabel 4). Tepi hanyalah garis setebal 1 piksel. Untuk mendapat luas, konturnya harus tertutup lalu diisi, dan satu celah kecil saja membuat pengisian gagal. Hasilnya, isi kontur Canny hanya mencapai IoU 0,29, sedangkan ambang kanal R ditambah satu opening sudah 0,84 (Gambar 4). Kebutuhan pengguna no. 2 meminta persen luas, jadi yang diperlukan adalah wilayah, bukan garis. Kebutuhan no. 4 juga lebih terpenuhi, karena jalur ambang dan morfologi lebih sederhana daripada menutup lalu mengisi kontur tepi.

3.3 Bagian 3: Operasi Morfologi pada Citra Biner

Citra biner awal masih sangat kasar: 150 komponen pada teh_041 (acuan 7), 127 pada teh_021 (acuan 3), dan 238 pada daun sehat teh_011. Gambar 5 memperlihatkan enam operasi dengan SE elips 5. Pada teh_021, opening menyisakan tepat 3 bercak (IoU 0,92), sedangkan closing saja masih menyisakan 79 komponen.



Gambar 5. Erosi, dilasi, opening, closing, dan opening lalu closing (SE elips 5) pada teh_021 (atas) dan teh_011 (bawah)

P3.1 Bercak di lembar hitung berlubang, jadi tidak ada piksel yang seluruh tetangga 3 × 3-nya bernilai 1. Erosi menghapus semuanya, dan opening tidak bisa mengembalikan yang sudah terhapus. Closing

menutup lubang itu, tetapi juga mengisi celah antara piksel diagonal dan garis, sehingga bercak, piksel diagonal, dan garis menyatu. Di SIMUTEH, bercak bisa tersambung dengan potongan tulang daun dengan cara yang sama: jumlahnya jadi salah, luasnya membengkak, atau bentuknya memanjang lalu terbuang saat penyaringan.

P3.2 Saya memakai konektivitas 8. Di lembar hitung, piksel diagonal yang menyentuh sudut bercak ikut terhitung sebagai bagian bercak pada konektivitas 8, tetapi menjadi komponen sendiri pada konektivitas 4. Tepi bercak nyata bergerigi, jadi konektivitas 4 berisiko memecah satu bercak menjadi beberapa. Pada data ini keduanya hanya berbeda di 3 dari 60 citra, semuanya pada potongan tulang daun.

P3.3 Opening membuang semua objek yang lebih sempit dari SE, sehingga titik derau dan garis tepi daun yang tebalnya 1–2 piksel hilang. Closing hanya menambah piksel dan tidak pernah membuang objek, jadi jumlah komponennya hampir tidak berkurang (teh_011: 238 menjadi 208). Pada 9 dari 20 daun sehat masih tersisa potongan tulang daun setelah opening. Bagian itu setebal 4–6 piksel karena derau dan median melebarkan tulang daun utama, sehingga cukup lebar untuk memuat SE elips 5.

Tabel 5. Ringkasan eksperimen SE untuk k = 4 pada 60 citra (format Tabel 9 petunjuk)

Bentuk SE	Ukuran	IoU berat	IoU ringan	Galat jumlah berat	Galat jumlah ringan	Galat jumlah sehat
persegi	3	0,82	0,57	4,85	5,50	9,95
persegi	5	0,84	0,69	0,25	0,65	1,25
persegi	7	0,82	0,59	0,15	0,50	0,00
elips	3	0,81	0,52	17,50	11,00	33,55
elips	**5**	**0,84**	**0,68**	**1,00**	**0,65**	**4,45**
elips	7	0,84	0,69	0,15	0,25	0,10
silang	3	0,81	0,52	17,50	11,00	33,55
silang	5	0,84	0,66	2,30	1,50	7,15
silang	7	0,84	0,64	0,00	0,40	0,65

P3.4 Saya memilih k = 4, SE elips, opening 5, dan closing 3. Nilai k = 3 meloloskan terlalu banyak bercak palsu, sedangkan k = 6 memotong bercak. SE 3 terlalu kecil untuk membuang tulang daun, sedangkan SE 7 mulai mengikis bercak ringan. Sisa potongan tulang daun dari SE 5 saya buang lewat penyaringan bentuk di Bagian 4. Closing saya kecilkan menjadi 3 karena pada uji tambahan closing 3 paling sedikit menghilangkan bercak (3, dibanding 4 untuk closing 5 dan 6 untuk closing 7). Elips 3 × 3 dan silang 3 × 3 memberi hasil sama karena OpenCV membuat keduanya dengan pola tanda tambah yang sama.

Gradien morfologi dari mask daun memberi F1 batas daun 0,94–1,00 pada empat kondisi, selalu di atas Canny Gray. Pada kontras rendah nilainya turun ke 0,47, sedangkan Canny Gray 0.

P3.5 Gradien morfologi tidak memakai ambang gradien. Ia langsung mengambil batas mask, sehingga tepinya selalu tertutup dan sama persis dengan wilayah yang dipakai untuk menghitung luas daun. Kelemahannya, hasilnya hanya sebaik mask-nya: pada kontras rendah Otsu kanal S sering kurang tepat, sehingga F1-nya ikut turun. Canny tetap berguna sebagai pembanding. Canny kanal R masih mencapai 0,95 pada kontras rendah, jadi bila tepi Canny tidak berhimpit dengan batas mask, mask daun itu perlu diperiksa.

3.4 Bagian 4: Komponen Terhubung dan Pengukuran Bercak

Menurut lembar hitung 4.1 (Lampiran A.4), bercak 3 × 3 memiliki luas 1,72 mm², kebulatan 0,785, dan rasio aspek 1, sedangkan garis 1 × 6 memiliki kebulatan 0,385 dan rasio aspek 6. Dari sini saya menurunkan aturan sederhana: komponen dianggap bercak bila kebulatannya ≥ 0,5 dan rasio aspeknya ≤ 2.



Gambar 6. Komponen berlabel pada teh_041 sesudah opening lalu closing elips 5 (Kode 4.1), sebelum penyaringan

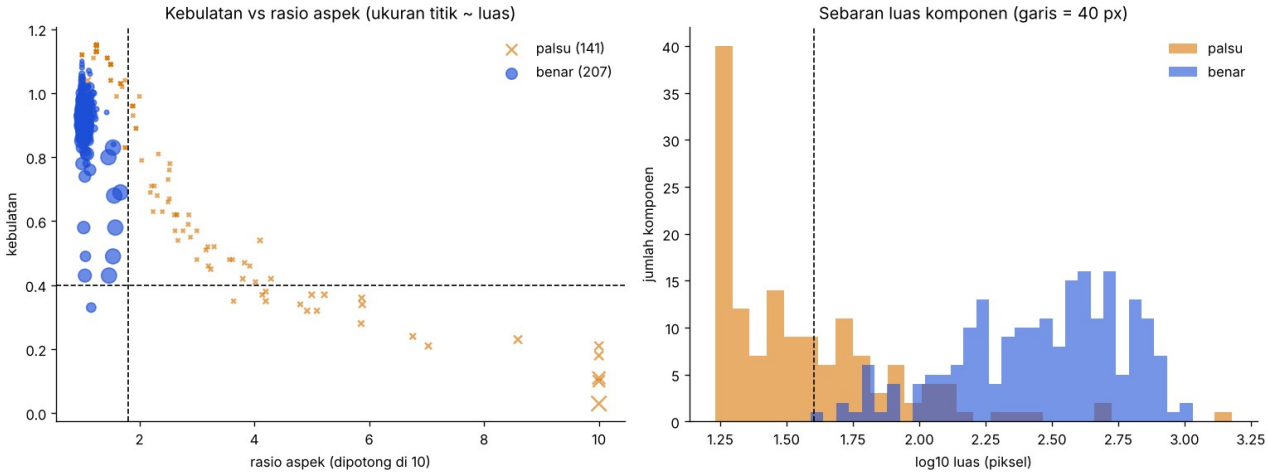
Tabel 6. Ukuran komponen pada teh_041 (format Tabel 10 petunjuk)

Label	Luas (px)	Luas (mm²)	Keliling (px)	Kebulatan	Rasio aspek	Pusat (x, y)
1	386	73,88	71,9	0,94	1,15	(308, 154)
2	251	48,04	56,6	0,98	1,06	(533, 204)
3	928	177,62	168,0	0,41	1,77	(366, 238)
8	197	37,71	50,6	0,97	1,14	(151, 245)
20	313	59,91	64,6	0,94	1,06	(341, 306)
21	147	28,14	43,5	0,98	1,00	(295, 314)
22	526	100,68	85,6	0,90	1,00	(393, 328)
4–7, 9–19	17–104	3,3–19,9	13,7–73,6	0,24–1,15	1,00–6,06	di sepanjang tulang daun

Dari 22 komponen, tujuh adalah bercak asli. Label 3 menempel pada potongan tulang daun sehingga kebulatannya turun ke 0,41. Lima belas komponen lainnya adalah potongan tulang daun yang kecil atau memanjang.

Tabel 7. Hasil aturan penyaringan pada 60 citra (format Tabel 11 petunjuk) dan aturan final modul

Aturan	Galat jumlah berat	Galat jumlah ringan	Galat jumlah sehat	Daun sehat dengan bercak palsu
tanpa saring	1,00	0,65	4,45	9
luas ≥ 20	0,60	0,40	3,35	7
luas + kebulatan	0,30	0,25	2,30	6
luas + kebulatan + rasio	0,15	0,25	0,95	5
final: luas ≥ 40, kebulatan ≥ 0,4, rasio ≤ 1,8	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0**



Gambar 7. Komponen benar dan palsu pada 60 citra: kebulatan terhadap rasio aspek (kiri) dan sebaran luas (kanan)

Pada diagram sebar (Gambar 7), komponen palsu umumnya kecil (median 30 piksel), sedangkan bercak asli mulai dari 39 piksel. Semua bercak asli memiliki rasio aspek ≤ 1,67, sementara potongan tulang daun bisa sangat memanjang. Aturan final meloloskan 205 dari 207 bercak asli dan hanya 1 dari 141 komponen palsu.

P4.1 Kebulatan bercak 3 × 3 adalah 0,785, jauh di atas garis (0,385). Bercak 3 × 3 tidak mencapai 1 karena dalam grid piksel ia sebenarnya persegi, dan kelilingnya yang menyusuri sisi piksel berbentuk tangga. OpenCV mengukur keliling lewat pusat piksel tepi, sehingga kelilingnya lebih pendek (8, bukan 12) sementara luasnya tetap 9. Akibatnya kebulatan komponen kecil bisa lebih dari 1, dan karena itu syarat luas minimum tetap diperlukan.

P4.2 Angka 0,4375 mm per piksel berasal dari model kamera lubang jarum dengan beberapa anggapan: jarak tepat 20 cm, kamera tegak lurus, daun datar, spesifikasi lensa dan sensor sesuai, tanpa zoom, dan foto diperkecil ke lebar 640 piksel. Bila dipotret dari 30 cm, satu piksel mewakili 0,656 mm, sehingga luas dalam mm² terhitung terlalu kecil, hanya 44% dari sebenarnya. Persen bercak tidak terpengaruh karena merupakan perbandingan dua luas pada foto yang sama. Untuk foto nyata, skala sebaiknya dihitung ulang dari benda acuan, misalnya penggaris di tepi nampan.

P4.3 Aturan rasio aspek paling efektif: galat jumlah daun sehat turun dari 2,30 ke 0,95 (Tabel 7) karena potongan tulang daun memanjang. Meski begitu, aturan bawaan masih menyisakan bercak palsu pada 5 daun sehat, dan semuanya baru hilang setelah luas minimum saya naikkan ke 40 piksel. Risikonya, bercak yang memanjang atau dua bercak yang menyatu bisa ikut terbuang, seperti satu komponen pada teh_058.

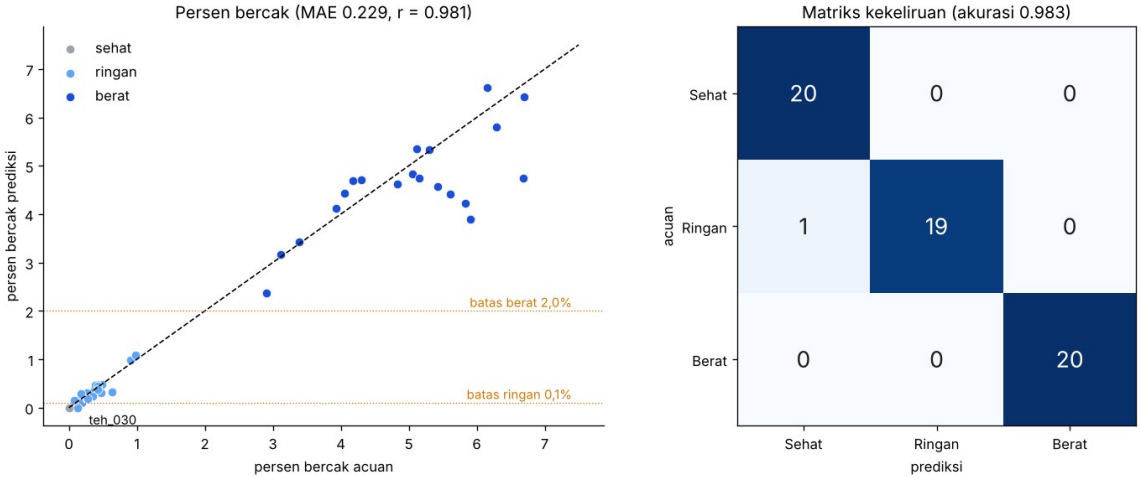
P4.4 Luas bercak teh_041 hasil modul adalah 2.645 piksel (506 mm²), lebih besar 1,0% dari acuan (2.619 piksel). Cincin cokelat di tepi bercak memiliki nilai R sekitar 117, di atas ambang 91,8, sehingga ikut terhitung. Ini benar, karena mask acuan juga mencakup cincin. Kelebihan kecil tersebut berasal dari median 3 dan closing yang sedikit melebarkan tepi bercak. Tanpa penyaringan, luasnya bahkan 29% lebih besar karena potongan tulang daun ikut terhitung.

3.5 Bagian 5: Modul bercak.py

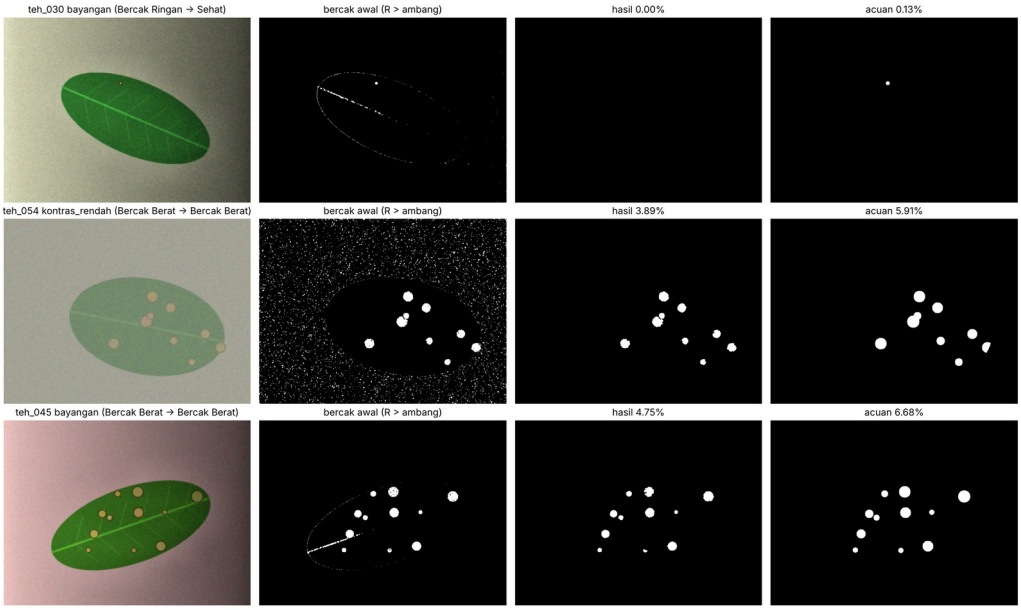
Ketujuh TODO di `src/bercak.py` sudah saya lengkapi, dan parameter final disimpan di `hasil/param_bercak.json`. Tabel 8 membandingkan parameter final dengan parameter bawaan petunjuk.

Tabel 8. Ringkasan evaluasi modul bercak.py pada 60 citra (format Tabel 12 petunjuk)

Ukuran	Parameter final	Parameter bawaan	Catatan
Galat absolut rerata persen bercak	**0,229**	0,268	poin persen
Korelasi persen prediksi dan acuan	**0,981**	0,979	
Akurasi kelas	**0,983**	0,917	59 vs 55 dari 60
Daun sehat dinilai berbercak	**0**	4	
Daun berbercak dinilai sehat	1	1	teh_030
Kondisi dengan akurasi terendah	bayangan (0,92)	terang (0,83)	



Gambar 8. Persen bercak prediksi terhadap acuan (kiri) dan matriks kekeliruan (kanan)



Gambar 9. Citra salah kelas (teh_030) dan dua citra dengan galat persen terbesar: praproses, bercak awal, hasil, dan acuan

P5.1 Galat rata-rata persen bercak 0,229 poin persen, korelasinya 0,981, dan 59 dari 60 daun dikelaskan dengan benar. Tidak ada daun sehat yang dinilai berbercak. Satu-satunya kesalahan adalah teh_030, daun ringan yang separuhnya teduh (Gambar 9). Ambang dihitung sekali untuk seluruh daun, sehingga perbedaan terang kiri dan kanan ikut menaikkan ambang. Hanya inti bercak yang lolos, tersisa 39 piksel, lalu terbuang oleh syarat luas 40 piksel. Penyebab yang sama membuat persen bercak pada citra bayangan dan kontras rendah lain terhitung terlalu kecil.

P5.2 Batas 0,1% dan 2,0% dipilih setelah melihat label seluruh dataset, lalu diuji pada data yang sama. Jadi akurasi 0,983 adalah angka terbaik, bukan perkiraan untuk daun baru. Bahkan daun ringan terkecil (0,08%) berada di bawah batas 0,1% dan hanya benar karena hasil saya kebesaran. Hal yang sama berlaku untuk parameter yang saya pilih. Seharusnya data dibagi menjadi latih, validasi, dan uji: parameter dipilih dengan data latih dan validasi, lalu data uji dipakai sekali di akhir (P11).

P5.3 Kesalahan muncul pada kondisi bayangan dan kontras rendah. Sumbernya bukan praproses, melainkan citra biner awal: ambang dihitung secara global pada daun yang cahayanya tidak rata, dan mask daun Otsu kanal S kurang tepat pada kontras rendah. Untuk P7 saya akan menguji ambang lokal atau adaptif, top-hat sebelum ambang, dan segmentasi daun dengan kanal lain. Top-hat sudah saya coba, dan IoU bercak pada kondisi bayangan naik dari 0,62 ke 0,70.

P5.4 Menurut saya yang lebih merugikan adalah daun berbercak yang dinilai sehat, karena cacar daun menular dan daun yang rusak bisa masuk ke hasil panen yang dijual. Untuk mengurangi kesalahan ini, batas ringan, k, atau luas minimum bisa diturunkan, tetapi konsekuensinya daun sehat jadi lebih mudah dinilai berbercak. Hasil sebaiknya ditampilkan bersama kontur bercak di atas foto, persen dan jumlah bercak, serta tanda "perlu diperiksa" untuk hasil yang dekat batas atau foto yang teduh. Keputusan akhir tetap di tangan petugas.

P5.5 Syarat kebulatan ≥ 0,4 dan rasio aspek ≤ 1,8 paling mungkin terlalu cocok dengan data sintetis, karena semua bercak di sini berbentuk lingkaran. Bercak nyata bisa lonjong, bergerigi, atau menyatu. Untuk mengujinya, saya akan membuat data uji dengan bercak tidak beraturan dan melabeli beberapa puluh foto bercak nyata, lalu memeriksa apakah bercak itu masih lolos pada diagram sebar kebulatan dan rasio aspek.

4. Keputusan dan Modul Akhir

Peran tepi sudah diputuskan pada Tabel 4: tepi tidak dipakai untuk luas, hanya untuk memeriksa batas bercak. Alur `analisis_daun` yang dipakai mulai P7 adalah sebagai berikut:

```
citra -> praproses adaptif -> mask daun (Otsu kanal S)
  -> bercak awal: kanal R > median + 4 x MAD
  -> opening elips 5 -> closing elips 3
  -> komponen terhubung (konektivitas 8); simpan bila luas >= 40 px,
     kebulatan >= 0,4, dan rasio aspek <= 1,8
  -> persen = luas bercak / luas daun x 100 -> kelas (Ringan >= 0,1%, Berat >= 2,0%)
```

Tabel 9. Justifikasi parameter bercak.py (format Tabel 13 petunjuk)

Parameter	Nilai final	Alasan dan bukti	Risiko bila salah atur
kanal, k	R; 4,0	Kanal R punya KB tertinggi dan tanpa tepi tulang daun. k = 3 meloloskan banyak bercak palsu, k = 6 memotong bercak (Tabel 5)	k kecil: derau ikut; k besar: bercak di tempat teduh hilang
se_bentuk, se_open, se_close	elips, 5, 3	Opening 5 membuang struktur < 5 px, sedangkan bercak terkecil ±10 px. Closing 3 paling sedikit menghilangkan bercak	SE besar mengikis bercak kecil dan menggabungkan bercak
luas_min	40 px (±7,7 mm²)	Komponen palsu umumnya < 40 px, bercak asli ≥ 39 px; luas 20 masih menyisakan bercak palsu (Tabel 7)	Bercak yang sangat kecil tidak terhitung
bulat_min, rasio_maks	0,4; 1,8	Tulang daun memanjang, sedangkan bercak asli berasio ≤ 1,67 (Gambar 7)	Bercak lonjong atau menyatu terbuang
batas_ringan, batas_berat	0,1%; 2,0%	Celah label: ringan maksimal 0,98%, berat minimal 2,91%	Dipilih dari seluruh label, jadi akurasinya optimistis

Uji kepekaan (Lampiran B) menunjukkan nilai-nilai ini berada di rentang yang stabil: menggeser satu parameter sedikit tidak mengubah akurasi. Saya juga mencoba tiga tantangan opsional. Top-hat menaikkan IoU bercak pada bayangan. Pemisahan bercak dengan *distance transform* justru memecah beberapa bercak tunggal, jadi tidak saya pasang. Waktu proses `praproses` + `analisis_daun` sekitar 8 ms per citra di laptop, sehingga masih layak untuk telepon kelas menengah.

5. Kesimpulan dan Rencana Pertemuan 7

- Kanal R dengan ambang dari persentil magnitudo memberi tepi yang stabil di semua kondisi (F1 0,993). Ambang dari median intensitas gagal pada kontras rendah.
- Tepi tidak bisa dipakai untuk menghitung luas. Persen bercak dihitung dari ambang dan morfologi, sedangkan tepi cukup menjadi pemeriksa.
- Penyaringan bentuk paling menentukan hasil akhir: akurasi kelas 0,983 tanpa satu pun bercak palsu di daun sehat.

Keterbatasannya: bercak sintetis selalu bundar, bayangan selalu dari kiri ke kanan, dan parameter dipilih serta diuji pada data yang sama. Pada Pertemuan 7 saya akan mengganti ambang global dan Otsu kanal S dengan segmentasi yang lebih kuat, misalnya ambang adaptif, top-hat, dan watershed, lalu mengevaluasinya per kondisi dengan data latih dan uji yang terpisah.

6. Refleksi

Responsible computer vision. Semua kesalahan SIMUTEH terjadi pada foto yang teduh atau berkabut. Artinya, petugas yang bekerja di tempat seperti itu berisiko menerima hasil yang kurang tepat. Karena itu hasil sebaiknya disertai kontur bercak dan tanda "perlu diperiksa", dan kelas mutu hanya menjadi saran bagi petugas. Privasi tetap dijaga seperti pada P1–P4: foto hanya berisi daun dan nampan, tanpa lokasi.

Nilai AIK. Saya berusaha jujur terhadap angka: akurasi 0,983 saya sebut optimistis, dan teh_032 saya akui benar hanya karena kebetulan. Amanah berarti sistem tidak boleh terlihat lebih yakin daripada kenyataannya, apalagi keputusannya menyangkut harga hasil panen petani.

Pemakaian AI generatif. Sesuai izin dosen, saya memakai asisten AI Claude untuk membantu menyusun kode notebook, melengkapi `bercak.py`, mengusulkan eksperimen tambahan, dan menyusun draf laporan serta slide. Semua notebook saya jalankan ulang di laptop, angka di laporan saya cocokkan dengan keluarannya, dan saya siap menjelaskan setiap kode serta angka yang dilaporkan.

7. Daftar Pustaka

Canny, J. (1986). A computational approach to edge detection. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 8(6), 679–698.

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.

Marr, D., & Hildreth, E. (1980). Theory of edge detection. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B*, 207(1167), 187–217.

Program Studi Teknik Informatika UMMI. (2026). *Petunjuk Praktikum P5–P6 Computer Vision*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Soille, P. (2003). *Morphological Image Analysis: Principles and Applications* (2nd ed.). Springer.

Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications* (2nd ed.). Springer.

Lampiran A. Lembar Hitung Manual

A.1 Lembar Hitung Bagian 1 (gradien)

```
A = [[52,55,180],[50,58,185],[54,60,190]]   (korelasi, kernel tidak dibalik)
a) Sobel Gx = (-1)52 + 0(55) + 1(180) + (-2)50 + 0(58) + 2(185) + (-1)54 + 0(60) + 1(190)
           = 128 + 270 + 136 = 534
   Sobel Gy = -(52 + 2x55 + 180) + (54 + 2x60 + 190) = -342 + 364 = 22
   |G| = akar(534^2 + 22^2) = akar(285156 + 484) = akar(285640) = 534,45
   |Gx| + |Gy| = 534 + 22 = 556
   theta = atan2(22, 534) = 2,36 derajat
b) Prewitt Gx = (180-52) + (185-50) + (190-54) = 128 + 135 + 136 = 399
   Prewitt Gy = (54 + 60 + 190) - (52 + 55 + 180) = 304 - 287 = 17
   |G| = akar(399^2 + 17^2) = akar(159201 + 289) = akar(159490) = 399,36
   |Gx| + |Gy| = 416;  theta = atan2(17, 399) = 2,44 derajat
   Sobel / Prewitt = 534,45 / 399,36 = 1,338  (teori 4/3; Sobel memberi bobot 2 di tengah)
c) Laplacian = 55 + 50 + 185 + 60 - 4(58) = 350 - 232 = +118
   positif: piksel tengah lebih gelap dari rerata 4 tetangganya -> berada di sisi gelap
   tepi; perlintasan nol terletak di antara piksel ini dan sisi terang (kanan)
d) arah gradien ~2,4 derajat (ke kanan, ke bercak terang); arah tepi tegak lurus
   = ~92,4 derajat -> tepi VERTIKAL (batas daun-bercak membujur atas-bawah)
```

A.2 Lembar Hitung Bagian 2 (NMS dan hysteresis)

```
(a) NMS: arah 0 derajat -> bandingkan kiri-kanan; 90 derajat -> atas-bawah
    M1 pusat 100:  0 derajat: 100 >= 90 dan 100 >= 95 -> dipertahankan
                  90 derajat: 100 >= 40 dan 100 >= 30 -> dipertahankan
    M2 pusat 80 :  0 derajat: 80 < 85 (kiri)           -> DITEKAN (jadi 0)
                  90 derajat: 80 >= 60 dan 80 >= 45   -> dipertahankan
(b) baris [20, 60, 120, 80, 40, 90, 30], ambang bawah 50, atas 100
    kuat  (> 100)      : 120               -> [0,0,1,0,0,0,0]
    lemah (50..100)    : 60, 80, 90        -> [0,1,0,1,0,1,0]
    dibuang (< 50)     : 20, 40, 30
    60 dan 80 bertetangga langsung dengan 120 (kuat) -> tepi
    90 bertetangga dengan 40 (dibuang) dan 30 (dibuang) -> tidak tersambung -> 0
    tepi akhir = [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
```

A.3 Lembar Hitung Bagian 3 (morfologi, SE persegi 3 x 3, luar citra = 0)

```
a) komponen: bercak berlubang (8 px), piksel diagonal (4,4), titik derau (2,7),
   garis baris 7 (6 px). Konektivitas 4: 4 komponen. Konektivitas 8: 3 komponen
   ((4,4) menyentuh sudut (3,3) sehingga menyatu dengan bercak).
b) erosi: tidak ada piksel yang seluruh 3 x 3-nya bernilai 1 -> citra kosong
   opening = dilasi(erosi) = dilasi(kosong) -> kosong
c) closing = erosi(dilasi(B)):                d) opening(closing):
      0 0 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 1 1 1 0 0 0 0 0                          0 1 1 1 0 0 0 0 0
      0 1 1 1 0 0 0 1 0  <- lubang tertutup      0 1 1 1 0 0 0 0 0
      0 1 1 1 0 0 0 0 0                          0 1 1 1 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 1 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 1 0 0 0 0  <- celah terisi          0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 1 0 0 0 0     (5,4),(6,4)          0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 1 1 1 1 1 1 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0                          0 0 0 0 0 0 0 0 0
   closing: 19 px, 2 komponen (bercak+diagonal+garis menyatu; derau tetap)
   closing lalu opening: hanya bercak 3 x 3 padat (9 px, 1 komponen)
```

A.4 Lembar Hitung Bagian 4 (ukuran bentuk, 1 px = 0,4375 mm)

```
a) bercak 3 x 3: luas = 9 px = 9 x 0,4375^2 = 9 x 0,19140625 = 1,7227 mm2
   keliling (sisi piksel ke latar) = 3 + 3 + 3 + 3 = 12
   kebulatan = 4 pi A / P^2 = 4 x 3,1416 x 9 / 144 = 113,10 / 144 = 0,785
   rasio aspek = 3 / 3 = 1
b) garis 1 x 6:  luas = 6 px = 6 x 0,19140625 = 1,1484 mm2
   keliling = 6 + 6 + 1 + 1 = 14
   kebulatan = 4 x 3,1416 x 6 / 196 = 75,40 / 196 = 0,385;  rasio aspek = 6 / 1 = 6
c) aturan: bercak bila kebulatan >= 0,5 DAN rasio aspek <= 2
   bercak 3 x 3 (0,785; 1) -> bercak;  garis (0,385; 6) -> bukan bercak
   catatan OpenCV (arcLength lewat pusat piksel): keliling 3 x 3 = 8 -> kebulatan
```

`1,767; garis = 10 -> 0,754. Karena itu syarat luas minimum tetap diperlukan.`

Semua lembar hitung di atas diverifikasi dengan kode pada sel awal Bagian 1, 2, 3, dan 4 di kedua notebook. Bila dosen meminta tulisan tangan, foto lembar hitung tulisan tangan dapat menggantikan lampiran ini.

Lampiran B. Kepekaan Parameter bercak.py

Tabel 10. Kepekaan modul terhadap satu parameter yang digeser dari nilai final (60 citra; nilai final ditebalkan)

Parameter	Nilai	MAE persen	Akurasi	Sehat → berbercak	Berbercak → sehat
k	3 / **4** / 5 / 6	0,253 / **0,229** / 0,271 / 0,357	0,983 / **0,983** / 0,967 / 0,933	0 / **0** / 0 / 0	1 / **1** / 2 / 4
se_open	3 / **5** / 7	0,254 / **0,229** / 0,246	0,983 / **0,983** / 0,967	0 / **0** / 0	1 / **1** / 2
se_close	0 / **3** / 5 / 7	0,246 / **0,229** / 0,246 / 0,254	0,983 (semua)	0 (semua)	1 (semua)
luas_min	20 / 30 / **40** / 60 / 80	0,247 / 0,232 / **0,229** / 0,233 / 0,248	0,917 / 0,967 / **0,983** / 0,983 / 0,950	4 / 1 / **0** / 0 / 0	1 / 1 / **1** / 1 / 3
bulat_min	0 / 0,3 / **0,4** / 0,5 / 0,6	0,235 / 0,235 / **0,229** / 0,259 / 0,287	0,983 (semua)	0 (semua)	1 (semua)
rasio_maks	1,5 / **1,8** / 2,5 / tanpa	0,303 / **0,229** / 0,237 / 0,270	0,983 / **0,983** / 0,967 / 0,900	0 / **0** / 1 / 5	1 (semua)